[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 1]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I , 수학II
	핵심개념 및 용어	수열, 함수의 증가와 감소, 귀납적으로 정의된 수열, 수학적 귀납법
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

실수 c와 다항식 $p(x)$에 대하여, 수열 $\{a_n\}$이

$$\begin{cases} a_1 = c \\ a_{n+1} = p(a_n) \quad (n = 1,2,3,\cdots) \end{cases}$$

와 같이 귀납적으로 정의된다. 수열에 대한 용어를 아래와 같이 정의한다.

<정의>

- **모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} \geq a_n$이면, 수열 $\{a_n\}$을 증가수열이라 한다.**
- **모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} \leq a_n$이면, 수열 $\{a_n\}$을 감소수열이라 한다.**
- **모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} = a_n$이면, 수열 $\{a_n\}$을 상수수열이라 한다.**

(1) 다음 명제의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명하시오. [1점]

주어진 실수 β에 대하여 $p(x) = x^3 + \beta$일 때, 임의의 실수 c에 대하여 수열 $\{a_n\}$은 증가수열 또는 감소수열이다.

(2) $p(x) = x^3$일 때, 수열 $\{a_n\}$이 증가수열이 되는 c의 범위와 감소수열이 되는 c의 범위를 각각 구하시오. [2점]

(3) $p(x) = x^3 + \beta$ 이고 $\beta > 0$일 때, 수열 $\{a_n\}$이 상수수열이 되는 c의 개수를 구하시오. [2점]

3. 출제 의도

- 귀납적으로 정의된 수열을 이해하고, 수학적 귀납법을 이용한 명제의 증명을 할 수 있는지 평가한다.
- 다항식의 인수분해와 함수의 미분을 제대로 계산할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 [별책 8]“수학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	수학 – Ⅰ. 다항식 3. 인수분해 Ⅳ. 집합과 명제 3.명제와 조건 Ⅴ. 함수 1. 함수의 뜻과 그래프, 2. 합성함수 수학1 – Ⅲ. 수열 5. 수열의 귀납적 정의, 6.수학적 귀납법
	성취기준·성취수준	[10수학01-04] 다항식의 인수분해를 할 수 있다. [10수학03-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제를 이해한다. [10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다. [10수학04-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다. [12수학Ⅰ03-08] 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.
(2)	교육과정	수학1 – Ⅲ. 수열 5. 수열의 귀납적 정의, 6.수학적 귀납법
	성취기준·성취수준	[12수학Ⅰ03-01] 수열의 뜻을 안다. [12수학Ⅰ03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다. [12수학Ⅰ03-07] 수학적 귀납법의 원리를 이해한다. [12수학Ⅰ03-08] 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.
(3)	교육과정	수학2 – Ⅲ. 미분 2. 도함수, 5. 함수의 증가와 감소, 6. 함수의 그래프
	성취기준·성취수준	[12수학Ⅱ02-04] 함수 $y=x^n$(n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학Ⅱ02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	류희찬	천재교과서	2024	30~35 184~191 216~227
	수학Ⅰ	류희찬	천재교과서	2024	148~158
	수학Ⅱ	류희찬	천재교과서	2024	60~66 78~91

5. 문항 해설

(1) 다항함수의 특징과 인수분해 성질을 이용하여 주어진 함수가 증가함수임을 파악한 후, 수학적 귀납법과 주어진 제시문의 정의를 이용해 명제가 참임을 보이는 문항이다.

(2) 귀납적으로 정의된 수열의 특징을 파악하고, 두 함수 $y=x^3$와 $y=x$에 대하여 변수 x에 대응되는 함숫값 사이의 대소관계를 이용하여 증가수열 또는 감소수열이 되도록 하는 실수 c의 범위를 나타내는 문항이다.

(3) 주어진 수열이 상수수열이 되도록 하는 조건을 파악하고, 두 함수 $y=x^3+\beta$와 $y=x$의 그래프 사이의 위치관계를 이용하여 β값의 범위에 따른 c값의 개수를 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 수학적 귀납법과 문제의 지문에서 제시한 증가수열 및 감소수열의 정의를 정확히 이해하고, $p(c)$와 c의 대소관계에 따라 증가수열 또는 감소수열이 됨을 논리적인 방법으로 보인 경우	1점
(2)	- 증가수열이 되는 c의 범위와 감소수열이 되는 c의 범위를 올바르게 구하고, 정답을 구하는 과정을 논리적으로 설명한 경우	2점
(3)	- 수열 $\{a_n\}$이 상수수열이 되는 c의 개수를 올바르게 구하고, 그 이유를 논리적으로 설명한 경우	2점

7. 예시 답안

(1) $p'(x)=3x^2 \geq 0$ 이므로, $p(x)$는 증가함수이다.

만약 $c \leq p(c)$이면, $a_1 \leq a_2$이다.

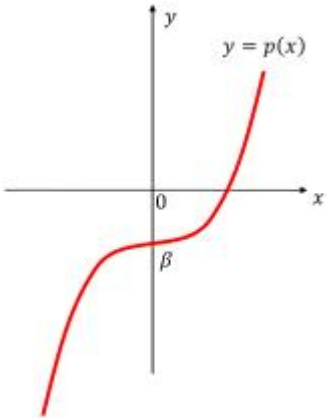
따라서, $a_2=p(a_1) \leq p(a_2)=a_3$.

$n=k$일 때, $a_k \leq a_{k+1}$이라 가정하면

$a_{k+1}=p(a_k) \leq p(a_{k+1})=a_{k+2}$이므로

수학적 귀납법에 의해 모든 자연수 n에 대해

$a_n \leq a_{n+1}$, 즉 $\{a_n\}$이 증가수열이다.



만약 $c \geq p(c)$이면, $a_1 \geq a_2$이다.

따라서, $a_2=p(a_1) \geq p(a_2)=a_3$.

$n=k$일 때, $a_k \geq a_{k+1}$이면

$a_{k+1}=p(a_k) \geq p(a_{k+1})=a_{k+2}$이므로

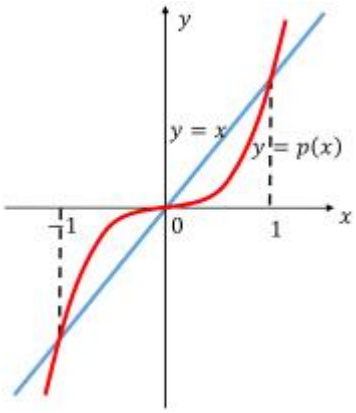
수학적 귀납법으로(수학적 귀납법에 의해), 모든 자연수 n에 대해

$a_n \geq a_{n+1}$, 즉 $\{a_n\}$이 감소수열이다.

정답 : 참

(2) $p(x)=x^3, \begin{cases} a_1 = c \\ a_{n+1} = p(a_n) \end{cases} \quad (n=1,2,3,\cdots)$

$a_{n+1}-a_n = p(a_n)-a_n = a_n^3 - a_n = a_n(a_n-1)(a_n+1)$



- $a_n \leq -1$ 또는 $0 \leq a_n \leq 1$이면, $a_{n+1} \leq a_n$
- $-1 \leq a_n \leq 0$ 또는 $a_n \geq 1$이면, $a_{n+1} \geq a_n$

ⅰ. $c = \pm 1$ 이거나 $c = 0$ 이면, $p(c) = c$.

모든 자연수 n에 대하여 $a_n = c$,

즉, 수열 $\{a_n\}$은 상수수열이다.

(상수수열은 증가수열이자 감소수열이다.)

ⅱ. $0 < c < 1$이면, $0 < a_2 < a_1 < 1$이다.

부분문제 1)에서 설명한 것과 같이, 수학적 귀납법에 의하여, 모든 자연수 n에 대하여 $0 < a_{n+1} < a_n < 1$을 만족한다.

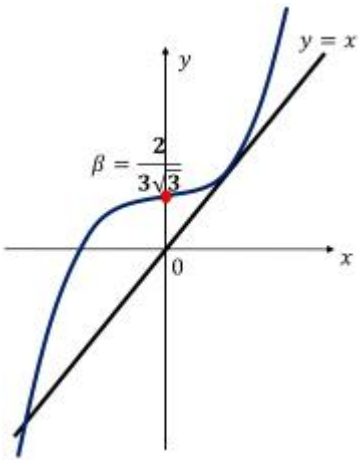
ⅲ. $c > 1$이면, $a_2 > a_1 > 1$이므로, 귀납법에 의하여 $a_{n+1} > a_n$, 즉, $\{a_n\}$은 증가수열

ⅳ. $-1 < c < 0$ 이면, $\{a_n\}$은 증가수열

ⅴ. $c < -1$이면, $\{a_n\}$은 감소수열

정답 : $\begin{cases} c \leq -1 \text{ 또는 } 0 \leq c \leq 1\text{이면}, \{a_n\}\text{은 감소수열} \\ -1 \leq c \leq 0 \text{ 또는 } c \geq 1\text{이면}, \{a_n\}\text{은 증가수열} \end{cases}$

(3) $p(c)=c$ 를 만족하는 c에 대해 수열 $\{a_n\}$은 상수수열이고, 상수수열을 만드는 다른 경우는 없다. 따라서 $\beta > 0$ 의 값에 따라 방정식 $p(x) = x$, 즉 방정식 $x^3 + \beta = x$의 해의 개수를 구하면 된다.



$y = x^3 + \beta$의 그래프와 $y = x$ 의 그래프가 한 점에서 접할 때의 β의 값은 $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ (또는 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$) 이다.

왜냐하면, 방정식 $p(x)-x=0$ 의 두 개의 해 중, 양수 해 x_0 에서 $y=p(x)$와 $y=x$의 그래프는 접한다. $y=x$의 접선의 기울기는 항상 1이므로,

$p'(x_0)=3x_0^2=1$을 만족하는 양수 $x_0=\frac{1}{\sqrt{3}}$가 방정식 $p(x)-x=0$의 양수해가 된다. 이 때, $p(x_0)=x_0$이고, $(\frac{1}{\sqrt{3}})^3+\beta=\frac{1}{\sqrt{3}}$을 만족해야 하고, 이로부터 $\beta=\frac{2}{3\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{9}$ 을 얻는다.

접할 때의 β를 기준으로 정답 (i), (ii), (iii) 이 된다.

정답 : (i) $0<\beta<\frac{2}{3\sqrt{3}}$(또는 $0<\beta<\frac{2\sqrt{3}}{9}$) 일 때, 상수수열 개수는 3개

(ii) $\beta=\frac{2}{3\sqrt{3}}$ (또는 $\beta=\frac{2\sqrt{3}}{9}$)일 때, 상수수열 개수는 2개

(iii) $\beta>\frac{2}{3\sqrt{3}}$(또는 $\beta>\frac{2\sqrt{3}}{9}$) 일 때, 상수수열 개수는 1개

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

본 문항은 함수의 합성, 수열의 귀납적 정의, 수학적귀납법, 다항함수의 그래프, 미분 및 인수분해에 대한 이해를 바탕으로 첫째 항의 값에 따라 수열의 증가와 감소를 파악하는 문항이다. 주어진 함수의 그래프와 직선 사이의 위치관계를 파악하는 문제는 학생들이 자주 다뤄본 문항으로, 제시된 함수의 형태가 기본적인 삼차함수이기 때문에 고등학교 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ를 충실히 학습한 학생이라면 충분히 해결했으리라 생각된다. 또한, 문제에 제시된‘증가수열’과 ‘감소수열’의 정의를 증가함수와 감소함수의 개념을 이용해 이해하고, 귀납적으로 정의된 수열에 대해 분석하여 인접한 두 항 사이의 대소관계를 수학적귀납법을 통해 증명하는 과정에서 수학적 의사소통 능력, 연역적 사고력을 평가할 수 있으며, 첫째 항의 값에 따라 수열의 증가와 감소가 바뀜을 파악하는 과정에서 학생의 종합적인 문제해결력을 평가할 수 있는 좋은 문항이다.

[고등학교 수학교사 B]

[수학]에서 학습한 명제, [수학Ⅰ]에서 학습한 수열과 수학적 귀납법, [수학Ⅱ]에서 학습한 다항함수의 성질과 그래프에서 학습한 내용을 토대로 귀납적으로 정의된 수열을 분석하고 특정한 다항함수를 적용한 수열의 증가, 감소, 상수 수열 여부를 판단하는 문제로, 수열의 증가 · 감소성을 분석하고 검증할 수 있는지 평가할 수 있는 좋은 문항이다.

(1)번은 주어진 명제의 참 · 거짓을 판별하고 그 이유를 논리적으로 설명하도록 요구한다. β값에 관계없이 $p(x)$가 항상 증가함수라는 사실을 파악하고 수학적 귀납법을 이용하여 명제가 참임을 보여야하므로 논증력과 수학적 표현 능력을 확인할 수 있다. (2)번은 다항함수 $p(x)=x^3$를 적용한 귀납적으로 정의된 수열이 증가수열 또는 감소수열이 되는 c의 범위를 구하는 문항이다. 함수의 그래프적 성질을 분석하고 $a_{n+1}-a_n$의 부호를 파악하여 특정한 c값에서 수열의 증가, 감소 여부를 확인해야한다. 함수와 수열의 관계를 이해하는 사고력을 평가할 수 있는 문항이다. (3)번은 귀납적 수열이 일정한 값을 유지하는 경우를 분석하는 것으로, 함수 $p(x)$와 함수 $y=x$의 교점을 구하는 문제로 연결시켜 문제를 해결할 수 있는지 묻는 문항이다.

고교 교육과정의 수열과 함수 개념 간의 연결성을 이해하고 있는지 묻는 문항은 교과서나 모의고사 등에서 자주 다루는 소재이므로 크게 어렵지 않게 문제를 해결했으리라 생각된다. 학생들이 귀납적 정의를 활용하여 수열의 성질을 분석하고, 함수의 특성과 연계하여 문제를 해결할 수 있는지 확인할 수 있는 좋은 문항이며, 논리적으로 증명하는 과정에서 수학적 논증력을 평가할 수 있다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2021학년도 대학수학능력시험 수학(가) 16번 문제**
근거	• 함수가 주어지고 이에 대하여 조건을 만족시키는 수열의 인접한 항 사이의 관계식을 구해 문제를 해결한다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**예) 미래엔 수학Ⅱ 교과서 96p.문제2번, 104p.12번**
근거	• 상수수열이 됨을 보이는 과정에서 삼차함수와 일차함수의 교점의 개수를 찾는 과정으로 연결되는 점이 유사함. • 소문항 (3)번에서 β값에 따른 교점의 개수의 변화를 확인하는 문제와 유사함.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 2]

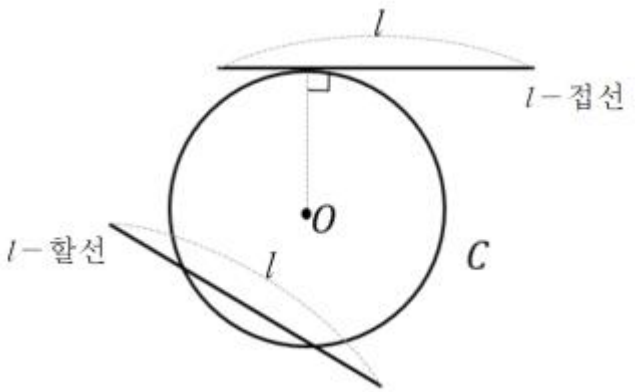
1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학
	핵심개념 및 용어	집합, 원의 접선과 할선
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

평면 위에 중심이 O이고 반지름의 길이가 1인 원 C가 있다. 길이가 l이고 원 C와 한 점에서 접하는 선분을 l-접선이라 한다.

길이가 l이고 원 C와 서로 다른 두 점에서 만나는 선분을 l-할선이라 한다. 아래 그림은 l-접선과 l-할선의 한 예시를 보여준다.



T는 모든 l-접선 위의 모든 점들로 이루어진 집합이고, S는 모든 l-할선 위의 모든 점들로 이루어진 집합이다. 여기서 l은 주어진 양수이고 "엘"로 읽는다.

(1) T에 포함된 점 p에 대하여, 점 p를 지나는 l-접선이 무한히 많지 않은 경우에만 점 p를 지나는 모든 l-접선의 개수를 $a(p)$라 정의하자.
$a(p)$가 정의되는 점 p를 모두 찾고, $a(p)$를 구하시오. [2점]

(2) S에 포함된 점 p에 대하여, 점 p를 지나는 l-할선이 무한히 많지 않은 경우에만 점 p를 지나는 모든 l-할선의 개수를 $b(p)$라 정의하자.
$b(p)$가 정의되는 점 p를 모두 찾고, $b(p)$를 구하시오. [3점]

3. 출제 의도

- 지문을 읽고 T와 S가 어떤 도형인지 그릴 수 있는지를 확인하고 문제의 상황을 수학적으로 파악하는 종합적 사고능력과 추론능력을 평가한다.
- 원의 접선과 할선의 성질을 알고 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 [별책 8]“수학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	수학 - Ⅲ. 도형의 방정식 6.원과 직선의 위치 관계 7. 평행이동 Ⅳ. 집합과 명제 1.집합의 뜻과 포함관계 Ⅵ. 경우의 수 1. 경우의 수
	성취기준·성취수준	[10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. [10수학02-08] 평행이동의 의미를 이해한다. [10수학03-01] 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다. [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.
(2)	교육과정	수학 - Ⅲ. 도형의 방정식 6.원과 직선의 위치 관계 7. 평행이동 Ⅳ. 집합과 명제 1.집합의 뜻과 포함관계 Ⅵ. 경우의 수 1. 경우의 수
	성취기준·성취수준	[10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. [10수학03-01] 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다. [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	류희찬	천재교과서	2024	140~149 166~172 258~262
기타					

5. 문항 해설

(1) 원과 그에 대한 l-접선의 정의를 토대로 l-접선 위의 모든 점들의 집합 T의 형태를 파악하고, 특정점 p를 지나는 l-접선이 유한 개인지 무한 개인지를 판별한 후, 유한개일 때 그 개수를 구하는 문항이다.

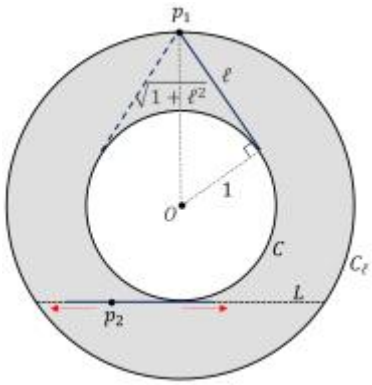
(2) 원과 그에 대한 l-할선의 정의를 토대로 l-할선 위의 모든 점들의 집합 S의 형태를 파악하고, 특정점 p를 지나는 l-할선이 유한 개인지 무한 개인지를 판별한 후, 유한개일 때 그 개수를 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- $a(p)$가 정의되는 점 p와 $a(p)$의 값을 모두 올바르게 찾고, 그 과정이 논리적인 경우	2점
(2)	- $b(p)$가 정의되는 점 p와 $b(p)$의 값을 모두 올바르게 찾고, 그 과정이 논리적인 경우	3점

7. 예시 답안

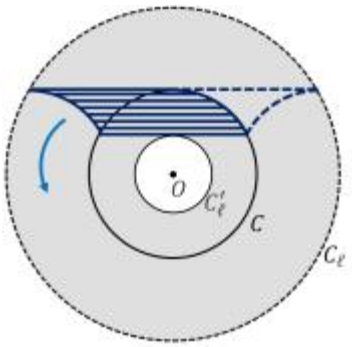
(1) 원 C의 중심 O로부터 가장 멀리 떨어진 T의 점 p_1은 $l-$접선의 한 끝점이며 다른 끝점은 원 C와의 접점이다. 피타고라스 정리에 의해 p_1과 O의 거리는 $\sqrt{1+l^2}$ 이다. 점 p_1을 지나는 $l-$접선은 2개이므로 $a(p_1)=2$ 이다.



점 O를 중심으로 반지름(의 길이가)이 $\sqrt{1+l^2}$인 원 C_l과 원 C 사이에 있는 영역을 생각하자. 이 영역 내부 또는 원 C 위의 점 p_2를 지나며 원 C와 접하는 직선을 L이라 하자. L을 따라 p_2를 지나는 $l-$접선을 무한히 많이 잡을 수 있다. 또한, T는 C_l과 C사이에 있는 영역임을 알 수 있다(영역의 경계인 두 원 모두 포함). 따라서, $a(p)$가 정의되는 점 p의 집합은 C_l이고, $a(p)=2$이다.

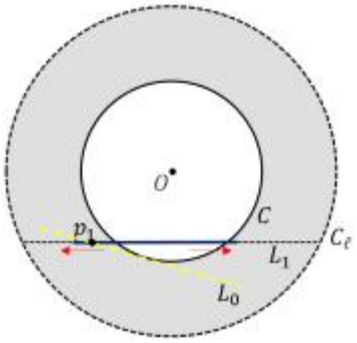
정답 : T는 위 그림과 같이 원 C_l(중심: O, 반지름: $\sqrt{1+l^2}$)과 원 C 사이에 있는 영역이다. $a(p)$가 정의되는 점 p의 집합은 C_l이고, $a(p)=2$이다.

(2) 원 C_l 또는 바깥에 있는 점은 $l-$할선이 지날 수 없다. 원 C_l과 원 C 사이에 있는 영역 또는 원 C 위의 점 p_1을 고려하자. 이 점을 지나며 원 C와 접하는 직선 L_0을 따라 p_1을 지나는 $l-$할선을 무한히 많이 잡을 수 있다.

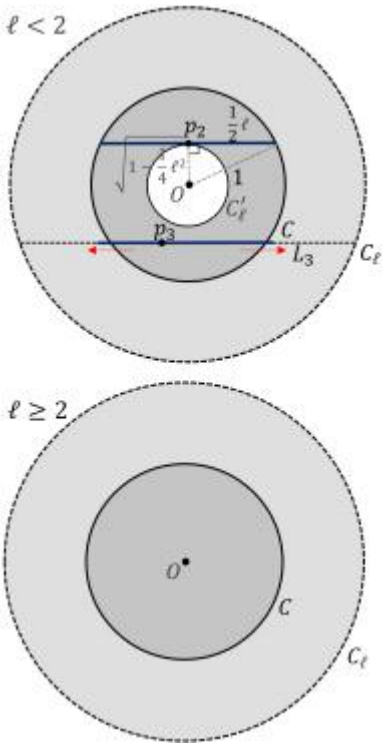


이제 원 C의 내부에 대해 고려하자.

· $l<2$인 경우를 고려하자. 점 O로부터 가장 가까운 S의 점 p_2는 현이 되는 $l-$할선의 중심(중점)이다. 피타고라스 정리에 의해 p_2와 O의 거리는 $\sqrt{1-\frac{1}{4}l^2}$ 이다. 점 p_2를 지나는 $l-$할선의 개수는 1이다.



이제 O를 중심으로 반지름의 길이가 $\sqrt{1-\frac{1}{4}l^2}$ 인 원 C_l'과 원 C 사이에 있는 영역을 고려하자. 이 영역 내부에 있는 점 p_3를 지나며 이 영역 내부를 통과하는 직선을 L_3라 하자. L_3를 따라 p_3를 지나는 $l-$할선을 무수히 많이 잡을 수 있다. 이로부터 S는 원 C_l과 원 C_l' 사이의 영역이며 원 C_l은 포함되지 않고 원 C_l'은 포함된다. 따라서, $b(p)$가 정의되는 점 p의 집합은 C_l' 이고, $b(p)=1$ 이다.



· $l \geq 2$ 인 경우를 고려하자. 이 경우 원 C 내부가 모두 S에 포함된다. S는 C_l 내부 영역이며 경계는 포함되지 않는다. $l>2$ 이면 위의 논의에 따라 $b(p)$가 정의되는 점 p가 없다. $l=2$ 이고 원점이 아닌 경우 마찬가지로 $b(p)$가 정의되는 점 p가 없다. $l=2$이고 원점인 경우 원 C의 지름은 모두 2-할선이므로 $b(p)$가 정의되지 않는다. 따라서, $b(p)$가 정의되는 점 p는 없다.

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

본 문항은 고등학교 수학의 학습한 집합, 원과 직선 사이의 위치관계와 피타고라스의 정리 등 평면도형에 대한 도형적 성질을 이용해 구하고자 하는 점의 조건을 파악하는 문항으로 고등학교 수학 내용을 잘 이해하고 있는 학생이라면 충분히 해결할 수 있으리라 판단된다. 문제 해결 과정에서 선분의 길이를 조작하거나 적당히 평행이동시키고 한 끝점을 고정하여 그 점을 중심으로 회전시키는 등의 사고실험을 통해 구하고자 하는 점 또는 선분의 길이에 대한 조건을 찾고 경우를 나누어 점이 놓일 수 있는 영역을 분석하는 과정이 필요하다. 이 과정에서 학생의 추론 능력, 문제해결력, 종합적 분석 능력을 평가할 수 있으며 기본적인 수학적 개념을 이용해 학생의 사고력을 판단할 수 있는 좋은 문항이라고 생각된다.

[고등학교 수학교사 B]

[수학]에서 학습한 집합, 원과 직선의 위치관계에서 학습한 내용과 원의 접선 및 할선의 성질을 활용하여 해결하는 문항으로, 특정한 조건을 만족하는 점들의 집합을 분석하여 기하학적 사고력과 논리적 추론 능력을 종합적으로 평가할 수 있는 좋은

문항이다. (1)번은 길이가 l이고 원에 접하는 선분위의 점들의 집합이 나타내는 도형을 유추하고, 특정 점을 지나는 접선의 개수를 파악해야 한다. 피타고라스 정리를 활용하고 원과 관련된 거리 개념을 적용하여 문제를 해결하는 과정에서 학생들의 기하학적 문제 해결 능력을 평가할 수 있다. (2)번은 길이가 l이고 원과 두 점에서 만나는 선분 위의 점들의 집합이 나타내는 도형을 유추하고, 특정 점을 지나는 할선의 개수를 파악해야 한다. l이 원 C의 지름의 길이인 2보다 큰 경우와 작은 경우로 구분하여 l-할선 위의 점들의 집합이 이루는 도형이 다름을 확인하고, 그에 따라 특정 점을 지나는 할선의 개수를 파악해야 한다. l의 범위에 따라 S의 형태가 다르고 고려해야 할 사항이 많아 (1)에 비해 난이도가 있지만 중학교나 고등학교에서 학습한 원의 접선과 할선의 성질을 충실히 학습한 학생이라면 잘 해결했으리라 생각된다. 기하학적 개념을 바탕으로 원의 성질을 분석하고, 접선과 할선이 형성되는 조건을 논리적으로 유도할 수 있는지를 확인할 수 있는 좋은 문항이다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2007학년도 수학(가) 9번 문제**
근거	• 주어진 원에 대해 조건을 만족시키는 대상의 개수를 함수로 정의한다. • 도형을 이동시키며 주어진 조건을 만족시키는 대상을 찾아 문제를 해결한다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 고2 3월 모의고사 27번** **미래엔 수학 교과서 149p. 4번 문제**
근거	• 원과 직선의 위치관계에 대한 이해가 필요한 점에서 유사함. • 원의 접선일 때와 할선일 때의 성질을 이용하여 해결하는 점이 유사함.